



MuseIQ - Reporte de Estado del Proyecto

Guia movil contextual e inmersiva para museos, con BLE, QR, voz, IA, visualizacion 3D y experiencia de sala en modo inmersivo.

Fecha: 26 de mayo de 2026

Equipo/proyecto: MuseIQ

Objetivo del documento: responder la seccion 5 del reporte de estado para Make It Happen y adjuntar evidencia tecnica/documental del avance.

Resumen Ejecutivo

MuseIQ es un prototipo movil para transformar la visita a museos en una experiencia contextual e interactiva. La aplicacion prioriza un flujo AR-first: el visitante entra al museo, selecciona el contexto, recibe informacion de sala/obra, puede escanear QR, preguntar por voz o texto, escuchar narracion, ver modelos 3D y acceder a una experiencia inmersiva basada en una reconstruccion 3D de sala.

El proyecto combina una app Expo/React Native con sensores del telefono, BLE para deteccion de sala, flujo QR para identificar obras, integracion con MuseRAG, un modulo IoT con ESP32/MicroPython para beacons BLE y un modulo **obj-3d** para preparar activos 3D de obras. El prototipo actual ya cuenta con navegacion principal, pantallas de estado, modo tecnico, flujo AR temporal, fallback 3D y una sala inmersiva experimental con archivo **lugar.glb**.

MuseRAG funciona como la capa de inteligencia contextual del proyecto: la app envia preguntas del visitante junto con museo, sala, obra, modo de respuesta y contexto curatorial de la pieza; el backend responde con texto/Markdown, fuentes documentales, imagenes asociadas y metricas de recuperacion/generacion. Esto permite que las respuestas no sean genericas, sino apoyadas en contenido del museo.

obj-3d complementa la app como pipeline de digitalizacion 3D: actualmente concentra una coleccion local de **25 modelos GLB** de referencia y se proyecta como el flujo para capturar obras mediante fotografias, obtener una reconstruccion o imagen 3D asistida por IA y refinarla en Blender antes de exportarla a formatos optimizados para MuseIQ.

Integracion MuseRAG en el prototipo

- **Entrada:** pregunta del visitante, museo, sala, obra, modo de respuesta y contexto

curatorial.

- **Proceso:** consulta al endpoint /api/preguntar con timeout, cancelacion y manejo de

errores.

- **Salida:** respuesta en texto/Markdown, fuentes, score, metadata, imagenes asociadas y

metricas.

- **Uso en app:** modal de preguntas por voz/texto, historial local, fuentes visuales y

narracion opcional.

Pipeline obj-3d para obras digitalizadas

- **Entrada:** set de fotografias de una obra o pieza museografica, capturadas desde varios

angulos.

- **Proceso:** reconstruccion asistida por IA, limpieza de geometria, ajuste de escala,

materiales y texturas en Blender.

- **Salida:** archivos .glb o .obj optimizados para visor 3D, AR y experiencias inmersivas.

- **Uso en app:** asociar cada modelo a la ficha de obra, QR, MuseRAG, hotspots y

recorridos AR/VR.

Expo 54 React Native 0.81 TypeScript BLE QR 3D/GLB MuseRAG obj-3d Blender Cardboard

experimental

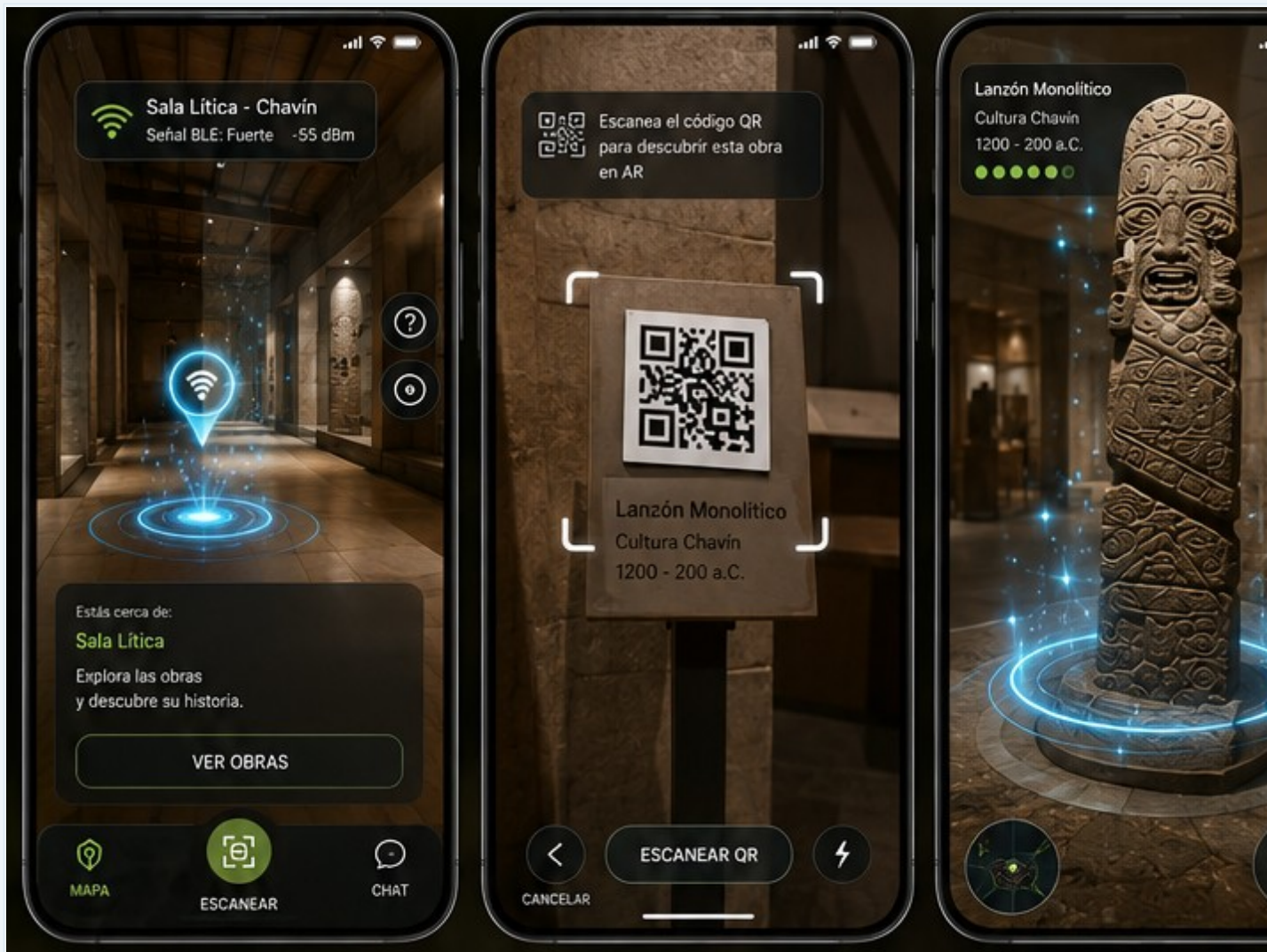


Imagen de referencia incluida en el repositorio: docs/screenshots/muse-experience.png.

Visuales Conceptuales del Proyecto

Las siguientes imágenes resumen las tres capacidades clave que se están integrando en MuseIQ: experiencia inmersiva, generación/preparación de modelos 3D y respuestas contextualizadas con MuseRAG.

Experiencia inmersiva por sala



Representa el modo de sala inmersiva para visor tipo Cardboard: la app detecta el contexto de sala, carga una reconstrucción 3D y muestra una vista estereoscópica para recorrer el espacio.

obj-3d: fotos a modelo 3D



Resume el objetivo de obj - 3d: capturar fotografías de obras, generar una reconstrucción asistida por IA, refinarla en Blender y exportar modelos .glb o .obj optimizados para la app.

MuseRAG: IA con contexto curatorial

? PREGUNTA

¿Qué representa este monolito chavín y cuál es su importancia?



PERSONA CONTEXTO



Museo



Sala /
Sala
Lítica



Obra /
Lanzón
Monolítico



Señales del dispositivo



Perfil del visitante



Intereses: historia, culturas
prehispánicas, arte rupestre



Idioma / Preferencias

ES



9:41

El Lanzón Monolítico representa una deidad principal de la cultura Chavín, asociada al poder cósmico y a la transformación. Fue hallado en el Templo Chavín de Huántar y es un ícono del arte lítico prehispánico andino.

Fuentes



Narración



RESPUESTA



Explica el proposito de MuseRAG: recibir una pregunta del visitante con contexto de museo, sala y obra; consultar fuentes curatoriales, catalogos, imagenes y base vectorial; y devolver una respuesta sustentada con fuentes.

5.1 Actividades Realizadas hasta la Fecha

Se desarrollo el prototipo funcional de MuseIQ como guia movil contextual para museos. La app

ya implementa el flujo principal documentado en el proyecto: inicio, seleccion de museo,

preparacion de visita, Home AR, exploracion de sala, escaneo QR simulado, obra identificada,

detalle de obra, carga AR, AR activo temporal, hotspots, audio, preguntas con IA y fallback a

visor 3D.

Se integro el cliente de MuseRAG en `lib/muserag-api.ts`. La app resuelve la URL del

backend desde `EXPO_PUBLIC_MUSERAG_URL` o desde la configuracion de Expo, arma el

payload para `/api/preguntar`, maneja timeout de 45 segundos, cancelacion de solicitudes,

errores de red y parsing de JSON.

El flujo de chat usa MuseRAG desde `features/chat/hooks/use-artwork-chat-`

`controller.ts`. Cuando el usuario pregunta por texto o voz, se envia la pregunta con

museo, sala, obra, modo, `session_id` y `artwork_context` con titulo, autor, periodo,

tecnica, resumen, contexto, relacion con sala, pistas de recorrido, etiquetas, obras cercanas y

preguntas sugeridas.

La respuesta se renderiza en Markdown, guarda historial local, registra analitica de preguntas y

muestra fuentes. Las fuentes incluyen fragmentos, score, metadata, etiquetas, paginas o

referencias visuales, y pueden abrir imagenes asociadas mediante carrusel/visor de imagenes.

Se identifico y organizo el modulo local obj -3d, que actualmente contiene **25 archivos GLB**

con un peso aproximado de **85 MB**. Este modulo se documenta como base para el flujo de

digitalizacion de obras: captura fotografica, reconstruccion asistida por IA, refinamiento en

Blender y exportacion de modelos listos para la app.

Tambien se avanzo en la modularizacion de la app: las rutas de app/ se estan manteniendo

como entradas finas de Expo Router y la logica visual/funcional se agrupa en features/,

hooks/, providers/ y componentes reutilizables en components/museiq/. Esta

estructura queda documentada en ARCHITECTURE.md y README-DEV.md.

En la capa de experiencia inmersiva se incorporo una capability local para SALA_1, que

permite simular una sala con modo inmersivo mientras BLE real sigue en integracion. La app

precarga `assets/models/immersive/lugar.glb`, abre `sala-inmersiva`, renderiza el

entorno 3D en modo SBS para visor tipo Cardboard y cuenta con un recorrido automatico basico

para dispositivos que no tienen sensores suficientes para tracking fluido.

En paralelo se mantuvo el modulo IoT `iot-museiq`, basado en ESP32/ESP32-C3 con

MicroPython, para emitir advertising BLE con datos de sala y dispositivo. Esto sirve como base

para detectar contexto fisico del visitante dentro del museo.

5.2 Problemas Encontrados

El principal reto tecnico reciente estuvo en la experiencia inmersiva 3D. Algunos dispositivos

Android de prueba no exponen `DeviceMotion` ni giroscopio, por lo que el tracking de cabeza

no puede ser fluido como en un visor VR nativo. Se implementaron fallbacks con acelerometro y

magnetometro, pero la frecuencia de la brujula puede ser baja y provocar una sensacion de

movimiento limitado.

En MuseRAG, el reto principal es que el telefono no puede usar localhost para conectarse al backend; necesita una IP LAN accesible por Wi-Fi. Por eso el proyecto documenta

EXPO_PUBLIC_MUSERAG_URL, resolucion de host y troubleshooting para casos en los que

Expo recarga mal la variable o el backend no esta levantado.

Tambien se debe consolidar el contrato entre MuseRAG y la experiencia AR/3D. Hoy MuseRAG

responde preguntas y fuentes, pero todavia falta definir formalmente como entregara recursos

como model_3d, hotspots, room_model_3d o capacidades inmersivas por sala.

En obj - 3d, el problema pendiente es convertir una coleccion de modelos y pruebas en un

pipeline reproducible. La calidad final dependera de la iluminacion, cantidad de fotografias,

cobertura de angulos, superficies reflectivas, limpieza de malla, reduccion de poligonos, texturas

y validacion cultural de cada reconstruccion.

Tambien se identificaron problemas de rendimiento y carga con modelos GLB pesados. Para

mitigarlo, se trabajo en cache/preparacion del modelo, lectura local del GLB y reduccion de

bloqueos durante la carga. Ademias, el modo SBS puede generar deformaciones visuales si la

camara se acerca demasiado al modelo o si la separacion entre ojos es alta para el

tamano/escala del entorno.

Otro desafio es la integracion BLE en condiciones reales. Por ahora la deteccion de sala y la

experiencia inmersiva se simulan con datos locales o accesos manuales, ya que aun falta validar

beacons fisicos en sala con RSSI, multiples nodos por sala y protocolo final de identificacion.

Finalmente, el QR real con camara, AR real con ARCore/ARKit o libreria equivalente y la

descarga dinamica de modelos 3D por obra siguen pendientes. Actualmente existen pantallas,

overlays y estados simulados que permiten validar la experiencia de usuario antes de conectar

todas las integraciones definitivas.

5.3 Hitos Alcanzados

Producto y UX

- Flujo AR-first implementado como experiencia principal.

- Home AR con acciones flotantes: explorar, preguntar, audio y QR.

- Obra identificada con card central y CTA **Ver en AR**.

- Audio, QR y chat contextual como bottom sheets/modales.

- Preguntas por voz o texto con respuesta IA contextual desde MuseRAG.

- Visualizacion de fuentes, scores, metadata e imagenes asociadas a la respuesta.

- Primer inventario local de modelos 3D para piezas y salas.

- Drawer compacto y pantallas auxiliares de configuracion, ayuda, modo tecnico y cambio

de museo.

Tecnologia

- App Expo/React Native con TypeScript y Expo Router.

- Estado BLE resumido para Home y modo tecnico.

- Cliente MuseRAG con URL configurable, timeout, cancelacion, parsing y manejo de

errores.

- Payload contextual hacia MuseRAG con museo, sala, obra, modo de respuesta y contexto curatorial.

- Modulo obj - 3d definido como pipeline de fotografia a modelo 3D con apoyo de IA y Blender.

- Visor 3D y fallback cuando AR no esta disponible.

- Modo inmersivo por sala con lugar .glb.

- APK de development client generado con EAS para Android.

El roadmap registra como cubiertas las fases de base visual, navegacion AR-first, estados

principales del Home, QR simulado, obra identificada, carga AR, AR activo temporal, chat IA

como modal, audio como sheet y la primera version de sala inmersiva 3D.

5.4 Planes para el Siguiende Mes

- Implementar QR real con camara, parsing y mapeo a obras.

- Probar MuseRAG con backend local accesible desde el celular y documentar evidencia

de respuestas con fuentes.

- Mejorar el contrato MuseRAG para que tambien entregue recursos AR/3D: `model_3d`,

`hotspots`, `room_model_3d` y `immersive_mode`.

- Preparar una pequena coleccion curatorial de prueba para MuseRAG, con textos,

imagenes y metadata de obras/salas.

- Definir el protocolo de captura fotografica para obj - 3d: numero minimo de fotos,

angulos, iluminacion, escala y checklist de calidad.

- Crear una prueba piloto de digitalizacion: tomar fotos de una obra, generar reconstruccion

asistida por IA, limpiar en Blender y exportar un . glb optimizado.

- Conectar los modelos generados por obj - 3d con metadata de obra para que QR,

MuseRAG, AR y visor 3D usen el mismo identificador.

- Validar BLE con beacons ESP32 reales en sala, usando RSSI y varios nodos por sala.

- Definir el contrato de datos para `model_3d`, `hotspots`, `immersive_mode` y

`room_model_3d`.

- Optimizar modelos GLB para reducir peso, mejorar carga y evitar deformaciones visuales

en SBS.

- Separar claramente modo inmersivo móvil de modo Cardboard estereoscópico.

- Evaluar integración AR real con ARCore/ARKit o alternativa compatible con Expo/React

Native.

- Multiplicar la capacidad inmersiva a más salas y reemplazar el mapping local de SALA_1.

- Agregar pantalla dedicada para modelo 3D no disponible y estado de actualización.

- Realizar pruebas con usuarios o pruebas guiadas en dispositivo Android real.

5.5 Otros Comentarios o Preguntas al Equipo Organizador Make It Happen

Nos gustaría recibir orientación sobre qué criterios tendrán mayor peso en la evaluación: impacto

cultural/social, innovacion tecnica, validacion con usuarios, calidad de la demo funcional o

escalabilidad del prototipo. MuseIQ cruza varias areas: app movil, IoT/BLE, IA conversacional,

voz, visualizacion 3D y experiencia inmersiva; por ello seria valioso saber que dimensiones

conviene priorizar para la siguiente presentacion.

Tambien seria util confirmar si el concurso valorara mas una demo instalada en dispositivo real,

un video corto de recorrido o una explicacion tecnica con arquitectura y roadmap. Actualmente el

equipo puede mostrar una app navegable, APK de desarrollo, documentacion y flujo funcional

simulado, mientras se completan las integraciones de BLE/QR/AR reales.

5.6 Informacion Adicional y Recursos

Se recomienda adjuntar este PDF como documento principal de respaldo y usar los siguientes enlaces como evidencia complementaria:

Recurso	Enlace	Uso sugerido
Repositorio App MuseIQ	https://github.com/eduardo202020/iot-museiq	Codigo fuente principal de la aplicacion movil.
Repositorio IoT/BLE	https://github.com/eduardo202020/iot-museiq	Codigo MicroPython para ESP32/ESP32-C3 y pruebas BLE.
Repositorio MuseRAG	https://github.com/eduardo202020/museRAG	Backend RAG local con FastAPI, Chroma y LM Studio para responder preguntas contextualizadas por museo, sala y obra.
Carpeta local obj-3d	../.../obj-3d/	Coleccion local de modelos GLB y base del pipeline de fotos a modelo 3D con IA y

Recurso	Enlace	Uso sugerido
		Blender. Pendiente de publicar como repositorio o integrarse al repo principal.
Visual experiencia inmersiva	immersive-experience-concept.png	Imagen conceptual para explicar el modo Cardboard/SBS y recorrido inmersivo de sala.
Visual obj-3d	obj-3d-experience-concept.png	Imagen conceptual del flujo fotos, IA, Blender y exportacion de modelo 3D.
Visual MuseRAG	muserag-experience-concept.png	Imagen conceptual del flujo pregunta, contexto, fuentes, recuperacion RAG y respuesta sustentada.
APK Android Dev Client	Build EAS Android	Instalacion de prueba en Android con permisos nativos actualizados.
README App	README.md	Vision general, flujo implementado y estado actual.
README Dev	README-DEV.md	Setup tecnico, BLE, MuseRAG, desarrollo y troubleshooting.
Cliente MuseRAG	lib/muserag-api.ts	Resolucion de URL, payload contextual, consulta a /api/preguntar, timeouts y errores.
Controlador Chat/MuseRAG	use-artwork-chat-controller.ts	Orquesta preguntas, voz, contexto de obra, respuesta, fuentes, historial y analitica.
Roadmap	ROADMAP.md	Cobertura por flujo, fases tecnicas y proximos pasos.
Arquitectura	ARCHITECTURE.md	Estructura modular y convenciones de refactor.
Flujo IoT	flujo.md	Flujo de trabajo para pruebas ESP32/MicroPython.

Nota: si el formulario permite un solo archivo de hasta 10 MB, se recomienda subir este PDF. Si permite enlaces adicionales, incluir los repositorios y el APK de EAS. No se recomienda subir el APK directamente porque probablemente excede el limite de peso.

Fuentes Locales Consultadas

- `museiqApp/README.md`: vision general, flujo visible, estado actual y tecnologías.
- `museiqApp/README-DEV.md`: alcance tecnico, setup, BLE, development build y prioridades.
- `museiqApp/ROADMAP.md`: fases, cobertura por pantallas y proximos pasos.
- `museiqApp/ARCHITECTURE.md`: arquitectura modular y convenciones de refactor.
- `museRAG/README.md`: backend RAG local, contrato `/api/preguntar`, fuentes indexadas y salida con fuentes/imagenes.
- `obj-3d/`: inventario local de 25 modelos GLB para pruebas de visualizacion 3D y base del futuro pipeline de digitalizacion.
- `iot-museiq/README.md`: modulo BLE con ESP32/ESP32-C3 y formatos de advertising.
- `iot-museiq/flujo.md`: flujo de trabajo diario para cargar y probar firmware MicroPython.

Documento generado desde el workspace local de MuseIQ el 26 de mayo de 2026. Los enlaces de GitHub dependen de que los ultimos cambios locales hayan sido publicados en el repositorio remoto.